

Principios Básicos de Hidráulica General

HIDROSTÁTICA

Augusto Condori Gómez



INGENIERO CIVIL
R.N.I. 14076

AUGUSTO CONDORI GÓMEZ



PROLOGO

La **hidráulica** es una rama de la mecánica de fluidos que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas de los fluidos y se divide en: estática de fluidos y dinámica de fluidos, el primero estudia los efectos físicos que soporta un cuerpo cuando se encuentra sumergido en un fluido líquido en reposo, cuando el fluido es el "agua" se llama hidrostática; la segunda estudia el comportamiento de los fluidos en movimiento; cuando el fluido es el "agua" se denominado hidrodinámica.

El presente trabajo está dirigido a todos aquellos estudiantes universitarios que deseen instruirse en el estudio de la hidrostática, es decir, del estudio del comportamiento de los fluidos líquidos en reposo.

Con ese objetivo, el autor, para su mejor comprensión ha dividido el trabajo en cuatro capítulos. El primer capítulo se refiere al estudio de las propiedades de los fluidos, el segundo capítulo está orientado al analizar de las leyes y principios fundamentales de la estática de fluidos, el tercer y cuarto capítulo está orientado al estudio y análisis de los efectos físicos que soportan los cuerpos sumergidos.

Augusto Condori Gómez
INGENIERO CIVIL
RNI 14076

ÍNDICE

CAPÍTULO I

NOCIONES GENERALES

1.1	MECÁNICA DE FLUIDOS	1
1.2	DEFINICIÓN DE HIDRÁULICA.....	1
1.3	DIVISIÓN DE LA HIDRÁULICA	1
1.4	SISTEMA DE UNIDADES	2
1.5	DEFINICIÓN DE FLUIDO	2
1.6	PESO Y MASA	2
1.7	ESTADO LÍQUIDO	3
1.8	DIFERENCIA ENTRE FLUIDO IDEAL Y REAL	3
1.9	PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS.....	9
1.9.1	DENSIDAD Y PESO ESPECÍFICO	4
1.9.2	DENSIDAD RELATIVA	5
1.9.3	VISCOSIDAD DINÁMICA Y CINEMÁTICA	6
1.9.4	CAPILARIDAD	8
1.9.5	COMPRESIBILIDAD	8
1.9.6	TENSIÓN SUPERFICIAL	9
	PROBLEMAS RESUELTOS	11

CAPÍTULO II

ESTÁTICA DE FLUIDOS

2.1	INTRODUCCIÓN	15
2.2	PRESIÓN DE UN FLUIDO.....	15
2.3	PRESIÓN ABSOLUTA Y MANOMÉTRICA.....	15
2.4	ECUACIÓN FUNDAMENTAL DE LA ESTÁTICA DE FLUIDOS	16
2.5	DEMOSTRACIÓN DEL PRINCIPIO DE PASCAL	21
2.6	DIFERENCIA DE PRESIONES (LEY DE STEVIN)	22
2.7	PRENSA HIDRÁULICA	23
2.8	INSTRUMENTOS DE MEDIDAS DE PRESIÓN.....	24
2.9	PROBLEMAS RESUELTOS	27
	PROBLEMAS PROPUESTOS	38

CAPÍTULO III

FUERZA HIDROSTÁTICA SOBRE SUPERFICIE PLANA SUMERGIDA

3.1	INTRODUCCIÓN	39
3.2.	FUERZA HIDROSTÁTICA SOBRE SUPERFICIES PLANAS SUMERGIDA	39
3.3.	FUERZA HIDROSTÁTICA SOBRE SUPERFICIES PLANAS COMPUESTAS.....	41
	PROBLEMAS RESUELTOS	42
	PROBLEMEAS PROPUESTOS	87

CAPÍTULO IV

FUERZAS HIDROSTÁTICAS SOBRE SUPERFICIES CURVAS SUMERGIDAS

4.1	INTRODUCCIÓN	88
4.2.	ANÁLISIS DE FUERZAS HIDROSTÁTICAS SOBRE SUPERFICIES CURVAS	88
4.3.	PROBLEMAS RESUELTOS	91
	PROBLEMAS PROPUESTOS	101

CAPÍTULO II

ESTÁTICA DE FLUIDOS

CAPÍTULO I

NOCIONES GENERALES

1.1. MECÁNICA DE FLUIDOS

La Mecánica de Fluidos, es la parte de la física que estudia el equilibrio y el movimiento de los fluidos. Es decir, es la ciencia en la cual los principios fundamentales de la mecánica general se aplican al estudio del comportamiento de los fluidos, tanto en reposo (estática de fluidos) como en movimiento (dinámica de fluidos); los tres principios fundamentales que se aplican al flujo de fluidos son: el principio de la conservación de la masa, el principio de conservación de la energía y el principio de la cantidad de movimiento. Pero, si estudiamos las propiedades de un fluido en particular como el agua, sus leyes de equilibrio y movimiento con la finalidad de resolver problemas de orden práctico; entonces se está haciendo una Mecánica de Fluidos Aplicada que en este caso, por tratarse del agua, esta ciencia aplicada recibe el nombre de Hidráulica.

1.2. DEFINICIÓN DE HIDRÁULICA

Etimológicamente la palabra hidráulica significa "conducción de agua", del griego: *hydor* = agua; y *aulos* = tubo, conducción. Por tanto, la hidráulica es la ciencia que estudia el comportamiento del agua y de otros líquidos, ya sea en reposo o en movimiento¹.

1.3. DIVISIÓN DE LA HIDRÁULICA

La hidráulica se divide en:

- a) **Hidráulica Teórica**, que estudia el comportamiento de los fluidos líquidos en general ya sea en reposo o en movimiento y se divide en: **Hidrostática e Hidrodinámica**. La primera estudia las propiedades de los líquidos en reposo, mientras que la segunda tiene por objeto el estudio de los líquidos en movimiento.
- b) **Hidráulica Aplicada**, podría definirse como la aplicación de las leyes de la Mecánica de los Fluidos a la solución de los problemas de interés práctico que tienen que ver específicamente con un tipo de fluido, el agua.

Entre los problemas de interés práctico o social que se resuelven mediante la Hidráulica Aplicada, se tienen:

- Estudio, diseño, construcción, operación, mantenimiento y gestión de sistemas de:
 - Sistemas de Abastecimiento de Agua

- Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Pluvial
- Sistemas de Riego y drenaje
- Estudio, diseño, construcción, operación, mantenimiento y gestión de sistemas de:
 - Obras Hidráulicas
 - Canalización o encauzamiento de ríos.
 - Instalaciones Hidráulicas Industriales.
 - Puertos y obras marítimas en general.

1.4. SISTEMA DE UNIDADES

En 1960 la 11ª Conferencia Internacional de Pesas y Medidas, adoptó como referencia definitiva, para el uso estándar de las unidades métricas en todo el mundo, el **Sistema Internacionales de Unidades (SI)**

Las unidades del SI para las cantidades básicas son las siguientes:

Longitud = metro (m)

Masa = kilogramo (kg) o (N s²/m)

Tiempo = segundo (s)

Fuerza = Newton (N) o (kg m/s²)

PREFIJOS DEL S.I.

PREFIJO	SÍMBOLO S.I.	FACTOR
Giga	G	$10^9 = 1000\ 000\ 000$
Mega	M	$10^6 = 1000\ 000$
Kilo	k	$10^3 = 1000$
Mili	m	$10^{-3} = 0.001$
Micro	μ	$10^{-6} = 0.000\ 001$
Nano	n	$10^{-9} = 0.000\ 000\ 001$

1.5. DEFINICIÓN DE FLUIDO

Es cualquier sustancia que bajo ciertas condiciones puede fluir. Es decir, los fluidos son los cuerpos cuyas moléculas tienen la propiedad de moverse, las unas con relación a las otras, bajo la acción de fuerzas de mínima magnitud por lo que ofrecen poca resistencia a los cambios de forma.

Los fluidos se dividen en líquidos (agua, aceite, glicerina, etc.) y gases (aire, gas natural, oxígeno, helio, etc.); la diferencia fundamental está en que los líquidos son **incompresibles** y ocupan un volumen definido; mientras que los gases son **compresibles** y se expanden hasta ocupar todas las partes del recipiente que lo contiene.

1.6. PESO Y MASA

El peso de un líquido representa la fuerza de atracción gravitacional que la tierra ejerce sobre él.

La masa es una característica de la cantidad de materia que un cuerpo posee, y origina una reacción de inercia que se opone a cualquier fuerza aceleradora. Es por tanto una medida cuantitativa de la inercia que un cuerpo ofrece a cualquier cambio de la velocidad que posee en un determinado momento.

Peso y masa están ligados por la relación $W = mg$, siendo g la aceleración de la gravedad que depende de la latitud y altitud del lugar. Generalmente para g se adopta el valor de 9.81 m/s^2 a 45° de latitud y a nivel del mar en condiciones normales de presión.

VALORES DE LA ACELERACIÓN DE LA GRAVEDAD EN DISTINTOS LUGARES

LUGAR	LATITUD	$g \text{ (m/s}^2\text{)}$
Ecuador	0°	9.781
Madrid	$40^\circ 24'$	9.801
Nivel del mar	45°	9.807
París	$48^\circ 50'$	9.810
Greenwich	$51^\circ 29'$	9.812
Polo	90°	9.832

1.7. ESTADO LÍQUIDO

La materia se presenta en tres estados: sólido, líquido y gaseoso

El sólido, se mantienen constante la masa, el volumen y la forma. En el estado líquido se mantienen constantes la masa y el volumen, y en el estado gaseoso solo se mantiene constante la masa.

1.8. DIFERENCIA ENTRE FLUIDO IDEAL Y REAL

Un *fluido ideal* o fluido perfecto, se define como aquel en el que no existe fricción, es decir es "no viscoso" o, su viscosidad es cero. Aunque no existe tal fluido en la práctica, muchos fluidos se aproximan al flujo sin fricción a una distancia razonable de los contornos sólidos.

En un *fluido real* se generan fuerzas cortantes tangenciales o cortantes siempre que se produzca movimiento relativo a un cuerpo, dando lugar a la fricción en el fluido, porque estas fuerzas oponen el movimiento de una partícula respecto a otra.

1.9. PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS

Antes de proceder con el estudio de la mecánica de fluidos, es importante definir y analizar ciertas propiedades de los fluidos que están estrechamente relacionados con el comportamiento del fluido.

Isotropía, es la propiedad por la cual un cuerpo tiene las mismas propiedades en todas las direcciones. Los líquidos perfectos son isótropos, los líquidos reales no son totalmente isótropos; pero en la mayoría de los casos podemos prescindir de esta anomalía.

Cohesión, es la fuerza interna que mantiene unida las moléculas de un cuerpo. Los líquidos perfectos no tienen cohesión. Los líquidos reales tienen una cohesión muy débil separándose sus moléculas con facilidad.

Fluidez, es la ausencia absoluta de cohesión a la vez que la ausencia de fuerzas de rozamiento cuando las láminas líquidas se deslizan una sobre otras. Los líquidos perfectos son absolutos. Los líquidos reales son fluidos que tienen viscosidad, fenómeno por el que aparecen fuerzas de rozamiento al resbalar unas láminas líquidas sobre otras. El alcohol por ejemplo es más fluido que el aceite. El alquitrán y la miel son muy viscosos. La fluidez da movilidad a los líquidos.

Incompresibilidad, es la constancia de volumen aun cuando actúan grandes presiones sobre el cuerpo considerado. Los líquidos perfectos son totalmente incompresibles. Los líquidos reales apenas son compresibles; es decir, disminuyen muy poco de volumen cuando se los somete a grandes presiones.

Peso específico, los líquidos perfectos tienen un peso específico y una densidad constante aunque modifiquen su temperatura y su presión. Los líquidos reales tienen diferente peso específico y densidad según a la temperatura y presión a que se encuentren sometidos. En tanto se mantengan dentro del estado líquido de forma estable, la variación de estos valores es pequeña.

1.9.1. Densidad y Peso Específico (γ)

La densidad de una sustancia, juega un papel importante en la hidráulica y se define como la masa de la sustancia por unidad de volumen, así:

$$\rho = \frac{\text{masa}}{\text{volumen}} = \frac{m}{V}$$

Donde:

m = masa (kg)

V = volumen (m^3)

Las densidades varían con la temperatura. La unidad de medida en el S.I. es kg/m^3 , también se utiliza frecuentemente la unidad g/cm^3

DENSIDAD DE LÍQUIDOS A 20°C

Sustancias Fluidas	Densidad (g/cm^3)	Sustancias Fluidas	Densidad (g/cm^3)
Aceite	0.8-0.9	Núcleo de la Tierra	9.50

Sustancias Fluidas	Densidad (g/cm ³)	Sustancias Fluidas	Densidad (g/cm ³)
Ácido sulfúrico	1.83	Gasolina	0.68-0.72
Agua (4°C)	1.0	Glicerina	1.26
Agua de mar	1.01-1.03	Mercurio Líquido	13.55
Alcohol etílico	0.79	Tolueno	0.866
Núcleo del Sol	1.6 x 10 ²	Aire a nivel del mar	1.29 x 10 ⁻³

Fuente: Manual de Física Elemental. Koshkin N. I., Shirkévich M. G., Editorial Mir

El peso específico (γ) de una sustancia se define como el peso por unidad de volumen, es decir:

$$\gamma = \frac{\text{Peso sustancia}}{\text{volumen}} = \frac{W}{V}$$

Donde:

W = Peso de la sustancia (N)

V = volumen (m³)

El peso específico (γ) del agua a temperatura normal (4°C) es igual a:

$$9801 \text{ N/m}^3 = 9.81 \text{ KN/m}^3 = 1000 \text{ kp/m}^3$$

El peso específico y la densidad también pueden relacionarse, así:

$$\rho = \frac{\text{masa}}{\text{volumen}} = \frac{m}{V} = \frac{\frac{W}{g}}{V} = \frac{W}{gV} = \frac{\gamma}{g}, \text{ luego: } \gamma = \rho g$$

Donde g es la aceleración de la gravedad (9.81 m/s²) al nivel del mar.

1.9.2. Densidad Relativa (D_r). La densidad relativa de una sustancia es la relación entre la densidad de esa sustancia y la densidad del agua tomada como base de referencia; para los gases se toma como base de referencia la densidad del aire.

Para Líquidos

Para Gases

$$D_r = \frac{\text{Densidad del líquido}}{\text{Densidad del agua}},$$

$$D_r = \frac{\text{Densidad del gas}}{\text{Densidad del aire}}$$

Valores de Presión Atmosférica, Altura, Aceleración de la Gravedad

y Densidad del aire para BOLIVIA

CIUDAD	Altura (m)	Presión (mmHg)	Temperatura (C°)	A. Gravedad (m/s²)	Densidad del aire (Kg/m³)
Trinidad	236	730.3	26.0	9.784	1.1965
Cobija	280	730.3	25.8	9.784	1.1913
Santa Cruz	414	725.0	25.2	9.783	1.1755
Tarija	1.861	613.5	19.0	9.780	1.0130
Cochabamba	2.547	566.1	16.0	9.778	0.9420
Sucre	2.949	539.9	14.3	9.777	0.9019
La Paz	3.632	407.7	13.3	9.775	0.8318
El Alto	4.014	467.6	12.5	9.775	0.7420
Oruro	3.706	493.3	11.0	9.775	0.8299
Potosí	4.060	472.7	9.5	9.774	0.7977

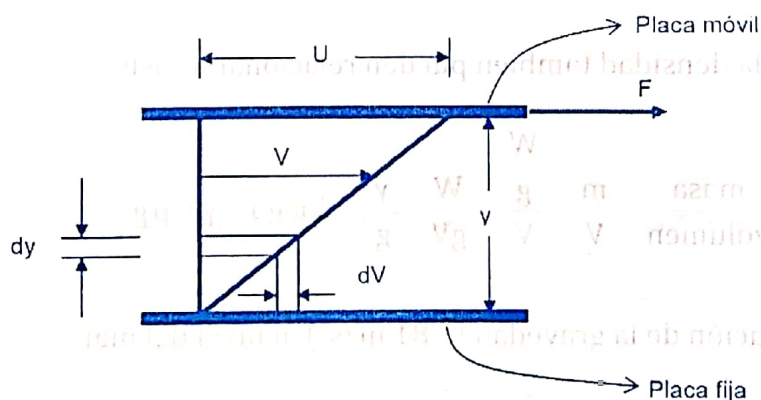
Fuente: AASANA

1.9.3. Viscosidad dinámica y cinemática.

Intuitivamente, la viscosidad de un fluido está asociada a su “mayor” o “menor” facilidad para fluir.

Sin embargo, desde un punto de vista más riguroso y operacional, la viscosidad de un fluido es la propiedad que determina la resistencia a las fuerzas cortantes.

La viscosidad se debe principalmente a las interacciones (fricción) entre las moléculas del fluido. Por tanto, podemos decir que, la viscosidad de un fluido es aquella propiedad que determina la cantidad de resistencia opuesta a las fuerzas cortantes.



Para su análisis, partimos del caso más simple, en la figura podemos observar dos placas paralelas de dimensiones grandes, separadas por una distancia y , con el espacio entre ellas ocupado por un fluido. Se supone que la placa superior se mueve a una velocidad constante U , al actuar sobre ellas una fuerza constante F .

Existe una interacción “viscosa” entre la placa y el fluido que se manifiesta por un arrastre sobre la primera y de una fuerza cortante sobre el fluido. El fluido en contacto con la placa móvil se adhiere a ella moviéndose a la misma velocidad U , mientras que el fluido en contacto con la placa fija permanece en reposo. Si la velocidad U y la distancia no son muy grandes, la variación de la velocidad vendrá dada por una línea recta. Las experiencias de

laboratorio han demostrado que la fuerza F varía directamente con la separación y . Además, por semejanza de triángulos, se tiene:

$$F \propto A \frac{U}{h} \propto A \frac{dv}{dy}$$

Pero: $\tau = \frac{F}{A}$, esfuerzo cortante $\left(\frac{N}{m^2}\right)$ e introduciendo la constante de

proporcionalidad μ , llamado viscosidad absoluta o dinámica, se tiene:

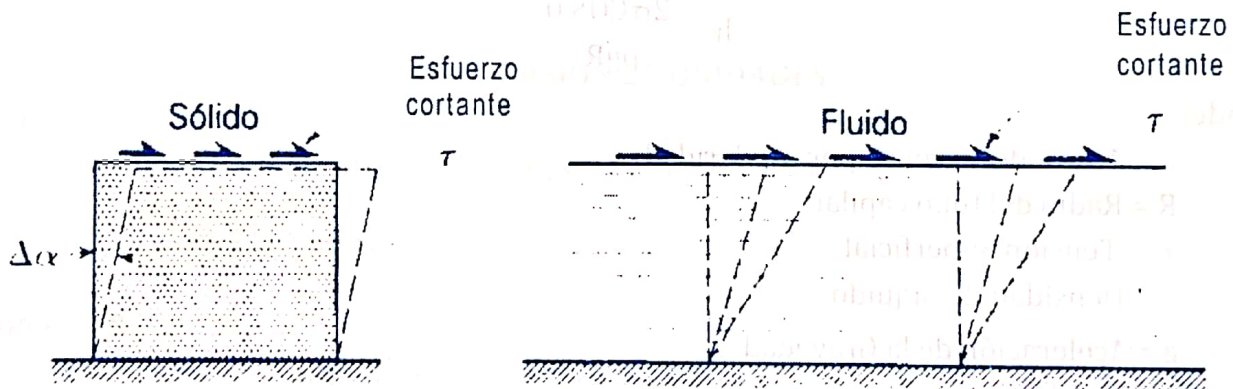
$$\tau = \mu \frac{dv}{dy}$$

$$\mu = \frac{\tau}{\frac{dv}{dy}} \left[\frac{N \text{ seg}}{m^2} \right]; \text{ Además: } \mu = \nu \rho; \quad \nu = \frac{\mu}{\rho} = \text{Viscosidad cinemática} \left(\frac{m^2}{\text{seg}} \right)$$

Donde:

$$\rho = \text{Densidad de fluido} \left(\frac{kg}{m^3} \right)$$

ESFUERZO CORTANTE EN UN SOLIDO Y EN UN FLUIDO



VISCOSIDAD CINEMÁTICA DEL AGUA

Temperatura °C	Visc. Cinemática $\frac{m^2}{s}$ $\times 10^{-6}$	Temperatura °C	Visc. Cinemática $\frac{m^2}{s}$ $\times 10^{-6}$
0	1.792	15	1.142
2	1.763	16	1.112
4	1.567	18	1.059
5	1.520	20	1.007
8	1.386	22	0.960
10	1.308	25	0.897
12	1.237	30	0.804
14	1.172	35	0.724

Fuente: Manual de Hidráulica, J.M. de Azevedo Netto-Guillermo Acosta Álvarez

1.9.4. Capilaridad

La elevación o descenso de un líquido en un tubo capilar vienen producidos por la tensión superficial, dependiendo de las magnitudes relativas de la cohesión del líquido y de la adhesión del líquido a las paredes del tubo. Los líquidos ascienden en tubos que mojan (adhesión > cohesión, fig. a) y descienden en tubos a los que no mojan (cohesión > adhesión fig. b). La capilaridad tiene importancia en tubos de ϕ menores o iguales a 10mm

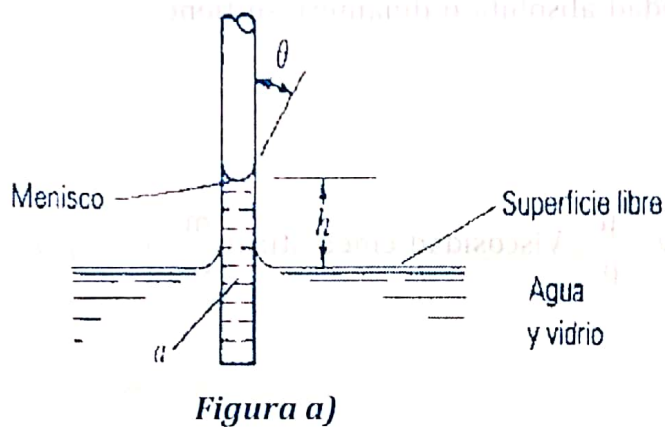


Figura a)

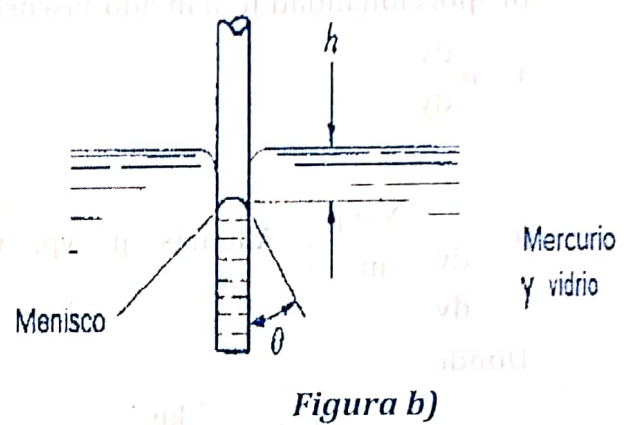


Figura b)

El ascenso (o depresión) por capilaridad en un tubo, viene dado aproximadamente por:

$$h = \frac{2\sigma \cos \theta}{\rho g R}$$

Donde:

h = Altura del ascenso por capilaridad

R = Radio del tubo capilar

σ = Tensión Superficial

ρ = Densidad del líquido

g = Aceleración de la Gravedad

θ = Ángulo

Si el tubo está limpio, $\theta = 0^\circ$ para el agua y 140° para el mercurio.

1.9.5 Compresibilidad

La compresibilidad se refiere al cambio de volumen de una sustancia que está sujeta a un cambio de la presión que se ejerce sobre ella. Es decir, es la propiedad que tienen los fluidos de reducir su volumen, bajo la acción de presiones externas. La cantidad usada normalmente para medir este fenómeno es el módulo volumétrico de elasticidad o, simplemente, módulo volumétrico (E)

$$E = - \frac{\Delta p}{\Delta V/V}$$

Presión

En el Sistema Internacional (SI), la presión se mide en pascuales (Pa), en honor a Blaise Pascal.

$$1(\text{Pa}) = 1(\text{N/m}^2) = 1 \times 10^{-5}(\text{kp/cm}^2)$$

$$1 \text{ KPa} = 1000 \text{ Pa}(\text{N/m}^2) = 0.01 \text{ kp/cm}^2$$

$$1 \text{ MPa} = 1000 \text{ KPa} = 1 \times 10^6 \text{ Pa} = 1 \times 10^6 \text{ N/m}^2 = 10 \text{ Kp/cm}^2$$

$$1 \text{ GPa} = 1000 \text{ MPa}$$

$$1 \text{ psi}(\text{libf/pul}^2) = 6.9 \times 10^3 \text{ Pa} = 2.307 \text{ pies de agua} = 2.036 \text{ pul de mercurio}$$

$$1 \text{ Kp/cm}^2 = 14.2 \text{ psi} = 0.976 \times 10^5 \text{ Pa} = 10000 \text{ kp/m}^2$$

UNIDADES DE PRESIÓN Y SUS FACTORES DE CONVERSIÓN							
	Pascal	Bar	N/mm ²	kp/m ²	kp/cm ²	Atm	Torr
1 Pa (N/m ²)=	1	10 ⁻⁵	10 ⁻⁶	0.102	0,102×10 ⁻⁴	0,987×10 ⁻⁵	0,0075
1 bar (N/cm ²) =	100000	1	0,1	10200	1,02	0,987	750
1 N/mm ² =	10 ⁶	10	1	1,02×10 ⁵	10,2	9,87	7500
1 kp/m ² =	9,81	9,81×10 ⁻⁵	9,81×10 ⁻⁶	1	10 ⁻⁴	0,968×10 ⁻⁴	0,0736
1 kp/cm ² =	98100	0,981	0,0981	10000	1	0,968	736
1 atm (760 Torr) =	101325	1,013	0,1013	10330	1,033	1	760
1 Torr (mmHg) =	133	0,00133	1,33×10 ⁻⁴	13,6	0,00132	0,00132	1

Presión atmosférica

1 Atmósfera física (Atm)= 760 mmHg = 10.33 m.c.a. =1.033 kp/cm²=101.3 KPa, siendo menor en lugares más elevados.

Potencia

$$1 \text{ CV} = 0.736 \text{ kilovatios (kW)} = 0.986 \text{ Horsepower (HP)}$$

PROBLEMAS RESUELTOS

Problema 1.

El alcohol metílico tiene una densidad relativa $Dr = 0.789$. Calcular su densidad y peso específico.

$$\rho_A = Dr \rho_{\text{agua}} = 0.789 \left(1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right) = 789 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$\gamma_A = \rho_A g = 789 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \left(9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) = 7740 \frac{\text{N}}{\text{m}^3} = 7.740 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$$

Problema 2.

El peso específico del aire a 16°C y presión atmosférica estándar es de 12.02 N/m^3 . Calcular su densidad.

$$\rho_{\text{aire}} = \frac{\gamma_{\text{aire}}}{g} = \frac{12.02 \frac{\text{kgm/s}^2}{\text{m}^3}}{9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = 1.22 \frac{\text{kg m s}^2}{\text{m}^4 \text{ s}^2} = 1.22 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

Problema 3

¿Cuál sería el volumen de mercurio ($Dr=13.54$), que tendrá un peso igual al de 0.023 m^3 de aceite de resino, cuyo peso específico es de 9.42 kN/m^3 ?

$$\gamma_{\text{Hg}} = Dr(\gamma_{\text{agua}}) = 13.54 \left(1000 \frac{\text{kp}}{\text{m}^3} \times \frac{9.81 \text{ N}}{1 \text{ kp}} \right) = 132827.40 \frac{\text{N}}{\text{m}^3} = 132.83 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$$

Pero, el peso específico del aceite es:

$$\gamma_{\text{ac}} = 9.42 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$$

De acuerdo a la condición del problema,

$$W_{\text{Hg}} = W_{\text{ac}}$$

$$V_{\text{Hg}} \gamma_{\text{Hg}} = V_{\text{ac}} \gamma_{\text{ac}}; \quad V_{\text{Hg}} = \frac{V_{\text{ac}} \gamma_{\text{ac}}}{\gamma_{\text{Hg}}} = \frac{(0.023 \text{ m}^3) \left(9.42 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} \right)}{132.83 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}} = 0.0016 \text{ m}^3$$

Problema 4

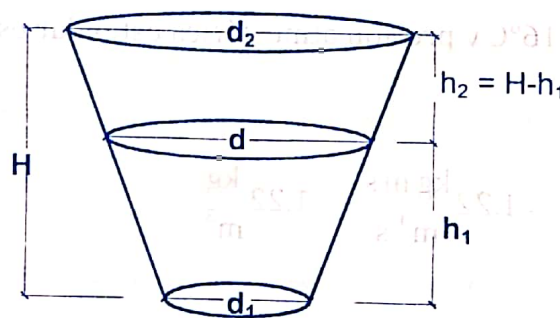
Una lata cilíndrica de 150 mm de diámetro contiene 100 mm de aceite combustible, el aceite tiene una masa de 1.56 kg. Calcule su densidad y peso específico.

$$V_{\text{lat}} = \frac{\pi D^2}{4} h = \frac{\pi (0.15\text{m})^2}{4} (0.1\text{m}) = 0.00177\text{m}^3$$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{1.56\text{ kg}}{0.00177\text{m}^3} = 881.4 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}; \quad \gamma = \rho g \left(881.4 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right) \left(9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) 8646.53 \frac{\text{N}}{\text{m}^3} = 8.65 \frac{\text{KN}}{\text{m}^3}$$

Problema 5

Un depósito utilizado para almacenar gasolina ($\gamma = 0.68$) tiene forma de cono truncado vertical de $H = 5\text{m}$. Si se llena parcialmente hasta 3.75 m. Calcular el peso (W) y la masa de la gasolina (m).

**Datos:**

$d_1 = 2\text{m} \rightarrow$ diámetro menor

$d_2 = 3\text{m} \rightarrow$ diámetro mayor

$H =$ Altura total del cono truncado = 5 m

$h_1 =$ Altura de gasolina = 3.75 m

$h_2 =$ Altura de aire ($H - h_1$) = 1.25 m

$\gamma_1 =$ peso específico de la gasolina = $\rho_1 g = 6670.8 \text{ N/m}^3$

a) Calcular el volumen total del cono truncado V_T

$$V_T = \frac{\pi}{12} H (d_1^2 + d_1 d_2 + d_2^2) = \frac{\pi}{12} (5\text{m}) (2^2 + 2 \cdot 3 + 3^2) \text{m}^2 = 24.87\text{m}^3$$

b) Para calcular el diámetro d , hacemos:

$$V_T = \text{Volumen de gasolina} + \text{Volumen de aire} = V_1 + V_2$$

$$V_T = \frac{\pi}{12} h_1 (d_1^2 + d_1 d + d^2) + \frac{\pi}{12} h_2 (d^2 + d d_2 + d_2^2)$$

$$V_T = \frac{\pi}{12} [h_1 (d_1^2 + d_1 d + d^2) + h_2 (d^2 + d d_2 + d_2^2)]$$

$$\frac{12}{\pi} V_T = (h_1 d_1^2 + h_1 d_1 d + h_1 d^2) + (h_2 d^2 + h_2 d d_2 + h_2 d_2^2)$$

$$5d^2 + 11.25d - 71 = 0$$

$$d = \frac{-(11.25) + \sqrt{(11.25)^2 - 4(5)(-71)}}{2(5)} = 2.81 \text{ m}$$

Ahora calcular el volumen de la gasolina V_1 .

$$V_1 = \frac{\pi}{12} h_1 (d_1^2 + d_1 d + d^2) = \frac{\pi}{12} (3.75 \text{ m}) (2^2 + 2 * 2.81 + 2.81^2) = 17.19 \text{ m}^3$$

El peso (W_1) y la masa (m_1) de la gasolina, será:

$$W_1 = \gamma_1 V_1 = 6670.8 \frac{\text{N}}{\text{m}^3} (17.19 \text{ m}^3) = 114671 \text{ N} = 115.20 \text{ kN}$$

$$m_1 = 680 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} (17.19 \text{ m}^3) = 11689.20 \text{ kg}.$$

Problema 6

Un depósito elevado de forma segmento esférico truncado contiene agua de mar ($\gamma_r = 1.025$). Para dimensionar la estructura de fundación y de soporte, se desea determinar el peso total (W) del depósito, si el espesor de la placa de $H^a A^o$ es 0.20 m.

Datos:

$$\gamma_H = 2400 \text{ kp/m}^3$$

$$\gamma_{am} = 1025 \text{ kp/m}^3$$

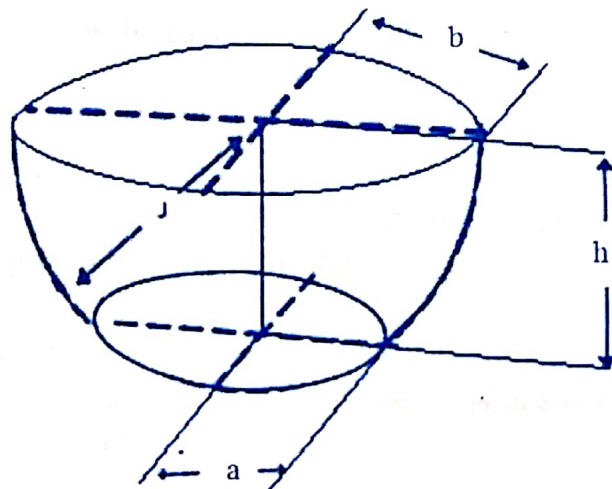
Dimensiones exteriores del depósito

$$b = 2.50 \text{ m}$$

$$a = 1.25 \text{ m}$$

$$h = 2.00 \text{ m}$$

$$e = 0.20 \text{ m}$$



Dimensiones interiores del depósito

$$b' = 2.30 \text{ m}$$

$$a' = 1.05 \text{ m}$$

$$h' = 1.80 \text{ m}$$

Volumen del segmento esférico truncado

$$V = \frac{\pi}{6} h (3a^2 + 3b^2 + h^2)$$

El volumen de hormigón, será: $V_H = V - V_a$. . . (1)

$$V = \left\{ \frac{\pi}{6} (2.00) [(3(1.25)^2 + 3(2.50)^2 + (2.00)^2)] \right\} = 28.73 \text{ m}^3$$

$$V_a = \left\{ \frac{\pi}{6} (1.80) [(3(1.05)^2 + 3(2.30)^2 + (1.80)^2)] \right\} = 21.13 \text{ m}^3$$

Reemplazando en (1), se tiene: $V_H = 28.73 \text{ m}^3 - 21.13 \text{ m}^3 = 7.60 \text{ m}^3$

El peso total del depósito es: $W = W_a + W_H$. . . (2)

$$W = \gamma_a V_a + \gamma_H V_H$$

Reemplazando en la ecuación (2), se tiene:

$$W = \left(1025 \frac{\text{kp}}{\text{m}^3} \right) (21.13 \text{ m}^3) + \left(2400 \frac{\text{kp}}{\text{m}^3} \right) (7.60 \text{ m}^3) = 39898.25 \text{ kp}$$

